제 1차 성취도 평가 포트폴리오

블렌더 기초 (AI 에셋 게임용 정리)



훈련과정	2026 대전 KNDA 게임 개발 과정
평가과목	블렌더 기초 (AI 에셋 게임용 정리)
훈련생	짱구
평가일자	2026년 10월 16일
GitHub 저장소	(저장소 링크를 여기에 기재하세요)

1. 게임 컨셉 개요

해적을 모티프로 한 액션 게임 컨셉으로, 메인 캐릭터와 해적선 테마의 소품·배경 2종을 VARCO 3D와 블렌더를 활용해 게임에 바로 사용할 수 있는 형태로 제작했다. 캐릭터는 팔다리가 고무처럼 늘어나는 독특한 공격 동작을 가진 액션 캐릭터로 기획했다.

구분	에셋	설명
캐릭터 (1종)	메인 캐릭터	팔다리가 늘어나는 공격 모션을 가진 해적 캐릭터 (애니메이션 3종 포함)
소품 (1종)	해적 깃발	해골·십자뼈 문양의 깃발 (오리지널 디자인, VARCO 3D 생성)
배경 (1종)	해적선 갑판	나무 갑판 + 통 + 밧줄 + 돛대 밑동 (VARCO 3D 생성)

2. 캐릭터 제작 과정 — 메인 캐릭터

2-1. 리소스 생성 및 게임 규격 정리

항목	정리 전	정리 후
폴리곤 수	약 500,000 poly	5,070 poly → 정점 중복 제거 후 2,417 verts
원점(Origin)	오브젝트 중심 기준	발밑 / 바닥 중앙 (0,0,0)
크기	비정리 상태	실제 비율 스케일 적용, Apply Transform 완료
리깅	없음 (본 없음)	17개 본 커스텀 휴머노이드 Armature + 스키닝
애니메이션	없음	Idle / Walk / Attack_Stretch 3종

※ 리깅/애니메이션은 VARCO 3D의 AI 리깅(Generate3D 경유) 대신 블렌더에서 직접 휴머노이드 Armature를 제작하고, 거리 기반 커스텀 웨이트 페인팅(자동 웨이트 솔버가 실패하여 대체 구현) 스크립트를 작성해 스키닝했다. 이는 기존에 보유한 캐릭터 에셋의 저작권 이미지를 AI 3D 생성 파이프라인에 다시 입력하지 않기 위한 선택으로, 오히려 블렌더 본연의 리깅·스키닝 기능을 더 깊게 활용하는 과정이 되었다.

2-2. 최적화 및 게임용 편집·검수

Remesh로 약 500,000 poly → 5,070 poly로 1차 최적화된 상태에서 시작하여, 블렌더에서 중복 정점(2,388개) 제거와 노멀(Normal) 재계산을 수행해 메쉬를 정리했다 (게임용 편집·검수 항목 충족). 스케일/회전/원점은 모두 Apply Transform으로 베이크했다.

2-3. 애니메이션 정리

동작 이름	설명	프레임
Idle	서있는 상태의 미세한 호흡/바디 바운스 루프	1-48 (loop)
Walk	좌우 다리·팔 교차 보행 사이클	1-25 (loop)
Attack_Stretch	팔(오른팔)과 다리(왼다리)가 고무처럼 늘어나며 공격하는 모션	1-38



Attack_Stretch 모션 피크 프레임 — 팔다리가 늘어나는 공격 포즈

3. 소품 · 배경 제작 과정

해적선 테마에 맞춰 소품(해적 깃발)과 배경(해적선 갑판)을 VARCO 3D 플로우(TextInput → GenerateImage → Generate3D)로 생성하고, 블렌더에서 게임 규격에 맞춰 정리했다. 두 에셋 모두 특정 작품의 로고·문구 없이 오리지널 디자인으로 생성했다.

항목	해적 깃발 (소품)	해적선 갑판 (배경)
생성	VARCO 3D (Generate3D, 5,000 poly)	VARCO 3D (Generate3D, 5,000 poly)
스케일	약 0.8m (실제 비율)	약 2.0m x 2.2m (실제 비율)
원점	바닥 중앙	바닥 중앙
편집·검수	중복 정점 제거, 노멀 재계산	중복 정점 제거, 노멀 재계산
스타일 통일	Hue/Saturation + Warm Tint 노드 적용	Hue/Saturation + Warm Tint 노드 적용

3-1. 스타일 통일

캐릭터·소품·배경 3종의 머티리얼에 동일한 Hue/Saturation(채도 0.92, 명도 1.03)과 Warm Tint(Multiply, Factor 0.12, 색상 RGB 1.0/0.965/0.90) 노드를 공통으로 삽입하여 세 에셋의 색감 톤을 통일했다. (대표 이미지에서 확인 가능)

4. Claude 활용 기록 (요청문 및 결과)

요청 1

요청: "내가 만든 루피 캐릭터(FBX)를 VARCO 3D에서 리깅이랑 이에 맞는 애니메이션 만들어줄래"
결과: VARCO 3D의 AI 리깅은 이미지→3D 재생성 과정을 거쳐야 하는 구조적 제약이 있어, 대신 블렌더에서 직접 17본 휴머노이드 Armature를 제작하고 커스텀 거리 기반 웨이트 페인팅 스크립트로 스키닝. Idle/Walk/Attack_Stretch 3종 애니메이션을 키프레임으로 제작.

요청 2

요청: (업로드된 루피 FBX 분석 요청) "오늘 평가를 봐야해 이 파일을 기준으로"
결과: 블렌더에서 메쉬를 가져와 폴리곤 수(약 500,000), 리깅/애니메이션 유무, 머티리얼 구성을 분석하고 평가지 요구사항과 대조하여 부족한 부분(리깅·애니메이션 없음, 고폴리곤)을 리포트.

요청 3

요청: "배경은 해적선의 선상으로 하고 소품 하나는 해적깃발로 해야겠다"
결과: VARCO 3D 플로우에 TextInput → GenerateImage → Generate3D 노드 체인 2세트를 구성해 해적 깃발과 해적선 갑판을 생성하고, 생성된 FBX를 블렌더로 가져와 원점/스케일/Apply Transform/머티리얼 톤 통일까지 처리.

5. 결과 검증 (Unity 비교)

정리 전(raw) FBX와 정리 후 FBX를 Unity 빈 씬에 나란히 배치하여 비교할 예정이다. (Unity 자동 연동 상태에 따라 비교 캡처 이미지를 본 포트폴리오에 추가 첨부함 — 아래 자리에 캡처 이미지를 붙여 넣으세요.)

[Unity 비교 캡처 삽입 위치]

6. 제출 파일 목록

파일명	내용
01_Luffy_rigged.fbx	캐릭터 (리깅 + Idle/Walk/Attack_Stretch 애니메이션 포함)
02_PirateFlag.fbx	소품 — 해적 깃발
03_ShipDeck.fbx	배경 — 해적선 갑판
01_블렌더기초_짱구.pdf	본 포트폴리오 문서

GitHub 저장소 링크: (여기에 기재)